- **Vue3**
  - 生态变迁
    - 技术栈：Vue2.6/2.7 --> Vue3.2
    - 组件库：Element --> Element Plus / Ant Design Vue
    - 状态管理工具：Vuex --> Pinia（菠萝）
    - 路由工具：Vue Router3.x --> Vue Router4.x
    - 打包工具：Webpack --> Vite
    - 脚手架工具：Vue CLI --> create-vue
    - 语言：JavaScript --> TypeScript（Vue3对ts支持友好，建议使用ts开发）
  - 优势
    - 性能提升
      - 使用Proxy替代setter/getter实现响应式
        - 文档：Object.defineProperty()、Proxy
    - 体积更小
      - 按需编译
        - 推荐使用unplugin-auto-import、unplugin-vue-components配置自动按需引入
    - 开发体验更好
      - 组合式API

    - 对象新增属性、数组通过索引改变数据、ref引用子组件数据均可实现响应
        - 相关文档：深入响应式原理、处理边界情况
    - 友好的ts支持
        - 相关文档：TypeScript 与组合式 API
  - 学习内容
    - 组合式API
    - <script setup lang="ts">语法（感兴趣可以了解一下TSX语法）
  - 基础框架构建
    - vite+vue3+ts 手把手教你创建一个vue3项目
    - 野外火灾救援气象监测系统

- **Vite**
  - 引言：早些年，前端开发还停留在原生HTML、CSS、JS的时代。Node.js的发布，使JavaScript具备了在服务端运行的能力，由JS开发的前端构建工具相继诞生，前端工程化时代开启。
  - 构建工具：Webpack、Rollup、Vite

- 定义：基于浏览器原生支持的ESModule实现的快速启动的非打包开发服务器。（打包过程使用的是Rollup）
- 优势：快
  - webpack：

```
DONE  Compiled successfully in 6160ms
```

  - vite：

```
VITE v4.1.2  ready in 474 ms
```

- 原因：
  - 以原生ESModule方式提供源码

```html
index.html > ...
You, 上周 | 1 author (You)
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" href="/favicon.ico" />
    <meta
      name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0" />
    <title>野火多源融合监测-vue3</title>
  </head>
  <body>
    <div id="app"></div>
    <script type="module" src="/src/main.ts"></script>
  </body>
</html>
```

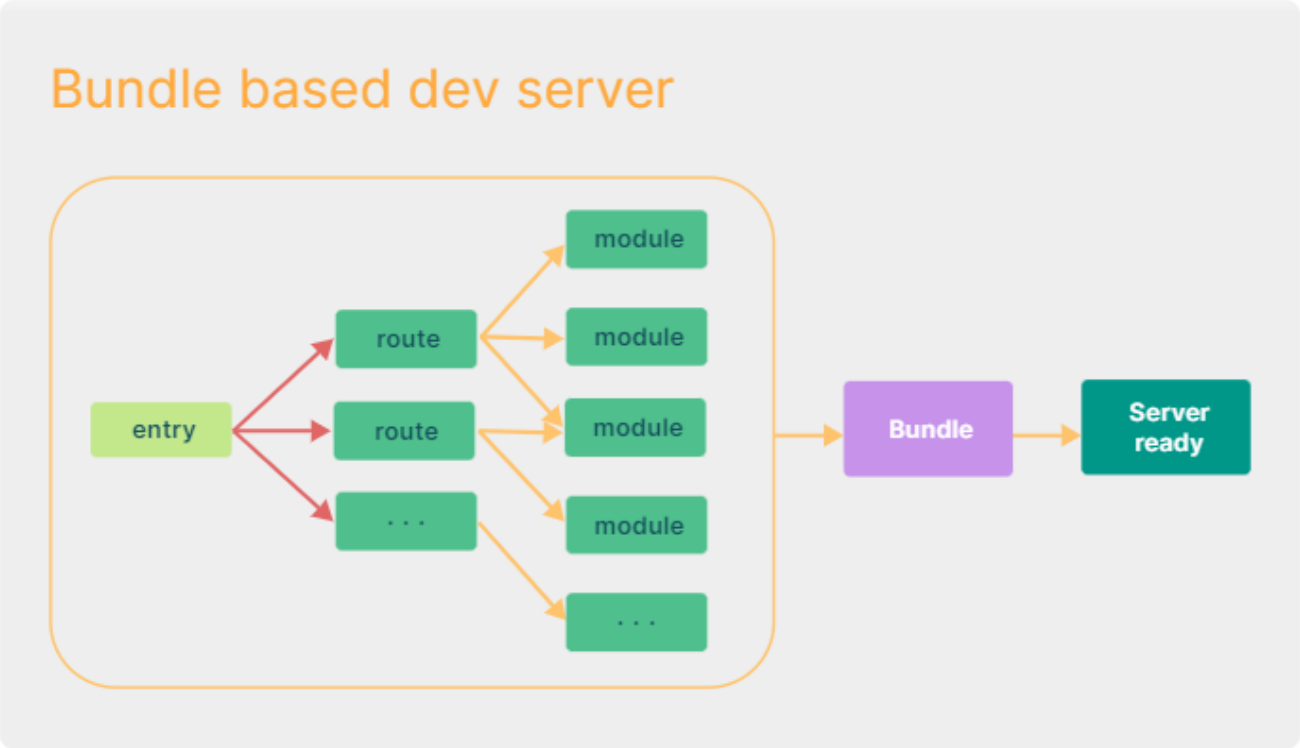
浏览器最新支持的JavaScript模块

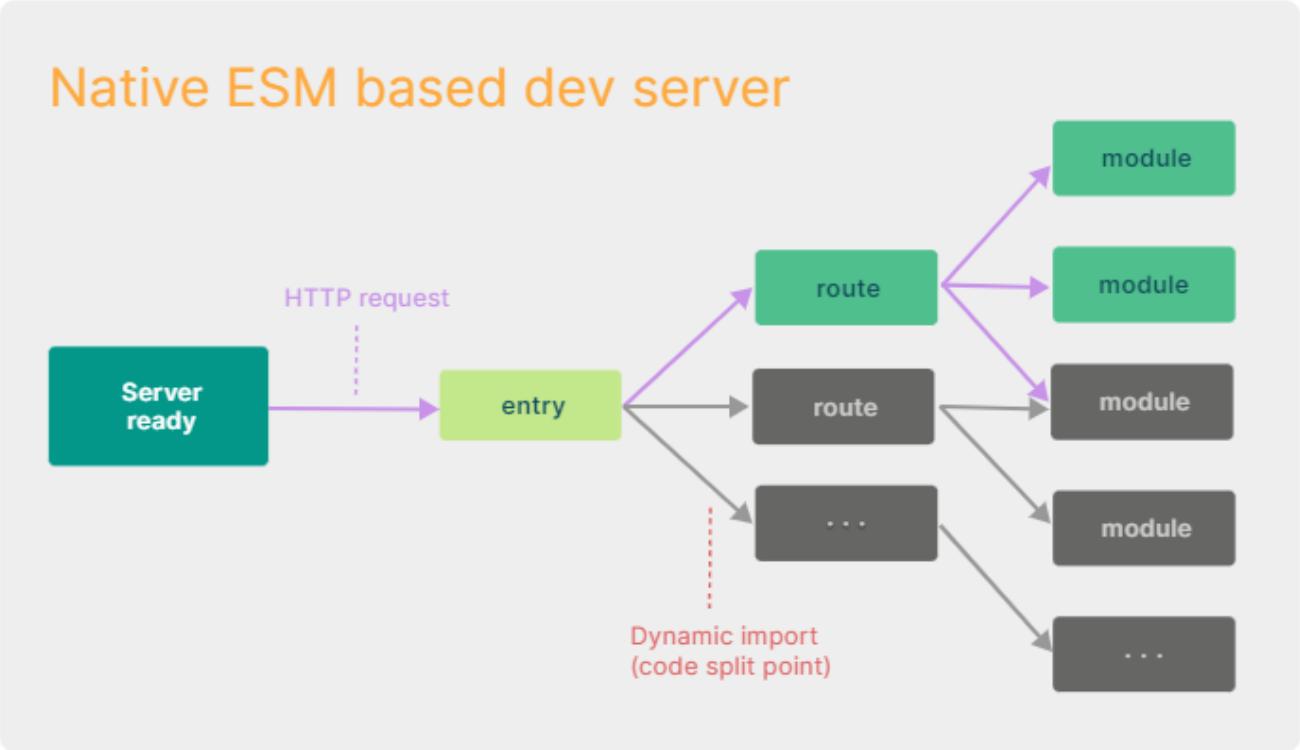
Filter | Invert | Hide data URLs | All | Fetch/XHR | JS | CSS | Img | Media | Font | Doc | WS | Wasm | Manifest | Other | Has blocked cookies | Blocked Rec

Name	Status	Type
client	304	script
main.ts?t=1680097815320	304	script
env.mjs	304	script
vue.js?v=0358ed5f	200	script
element-plus.js?v=0358ed5f	200	script
element-plus_dist_locale_zh-cn__mjs.js?v=0358ed5f	200	script
@element-plus_icons-vue.js?v=0358ed5f	200	script
App.vue	304	script
index.ts	304	script
index.css	304	script
index.scss	304	script
permission.ts	304	script
pinia.js?v=0358ed5f	200	script
chunk-ZMYV2364.js?v=0358ed5f	200	script

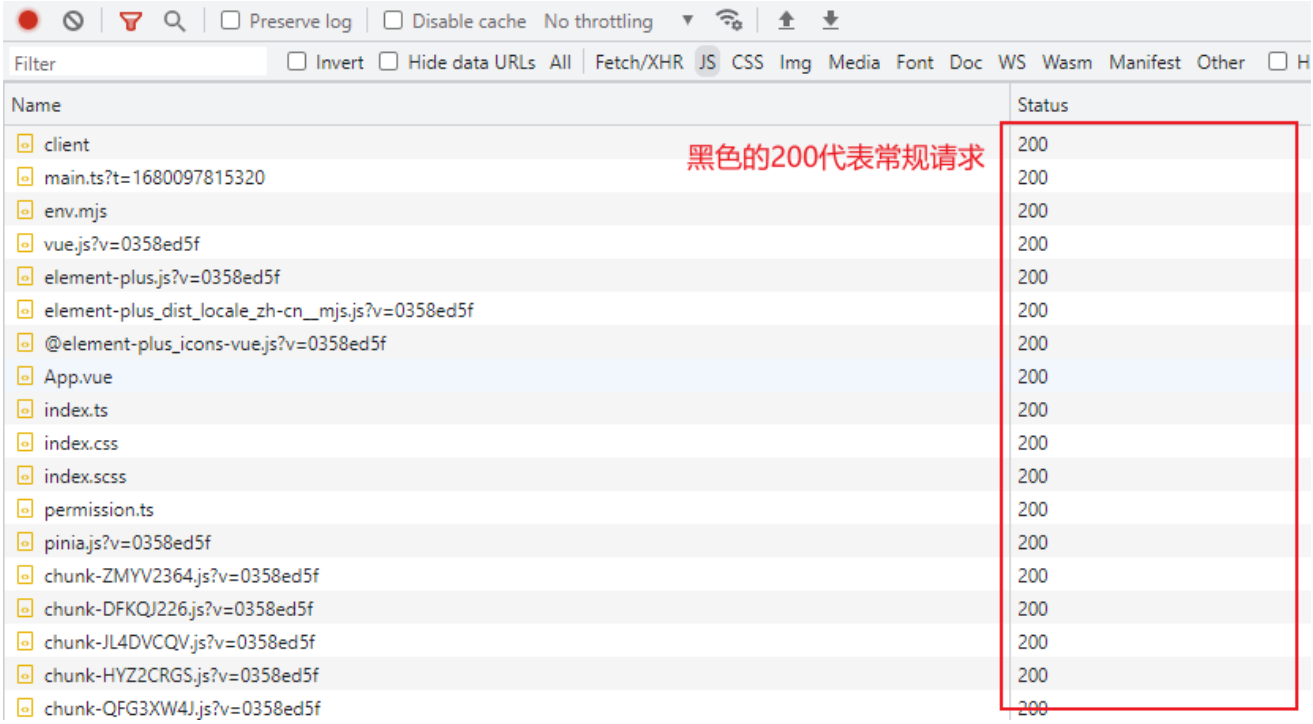
每个引入的模块都会触发一次请求

    - 文档：JavaScript 模块、<script>
  - 拦截并处理浏览器对源码模块加载的请求，实现按需加载

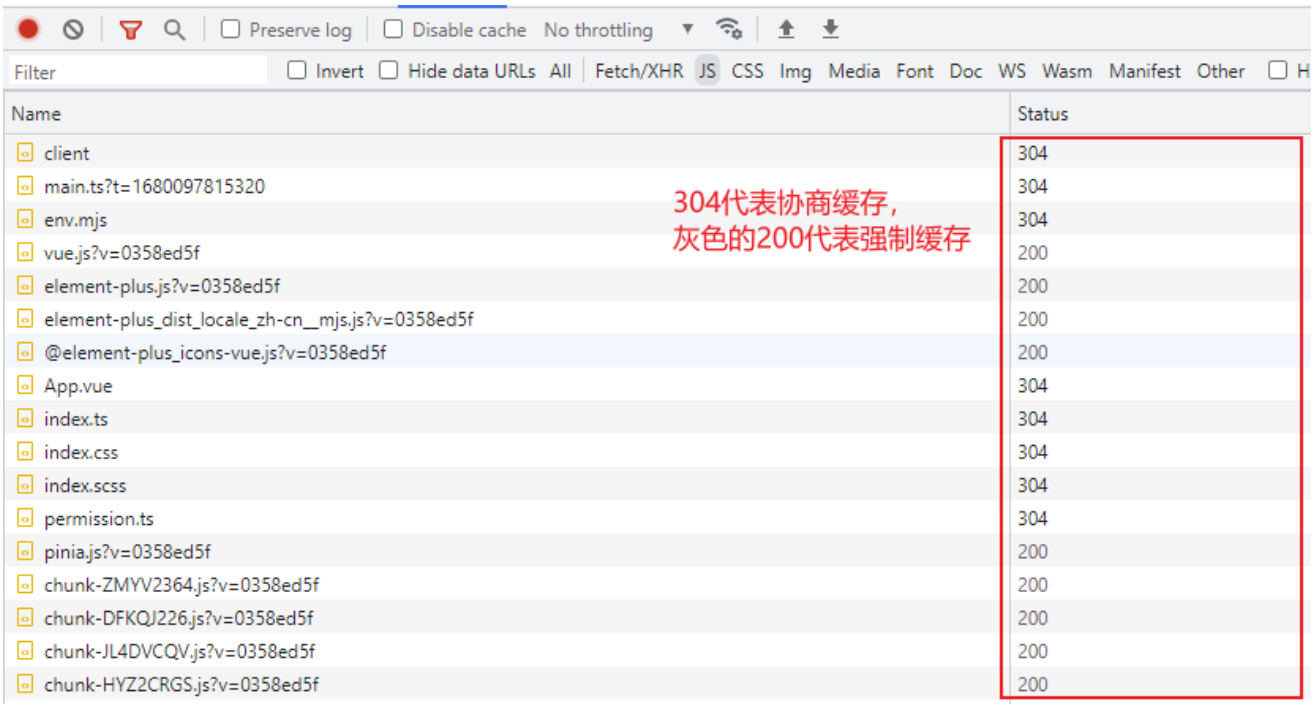




- 充分利用http缓存机制，强制缓存依赖，协商缓存源码
  - 首次加载



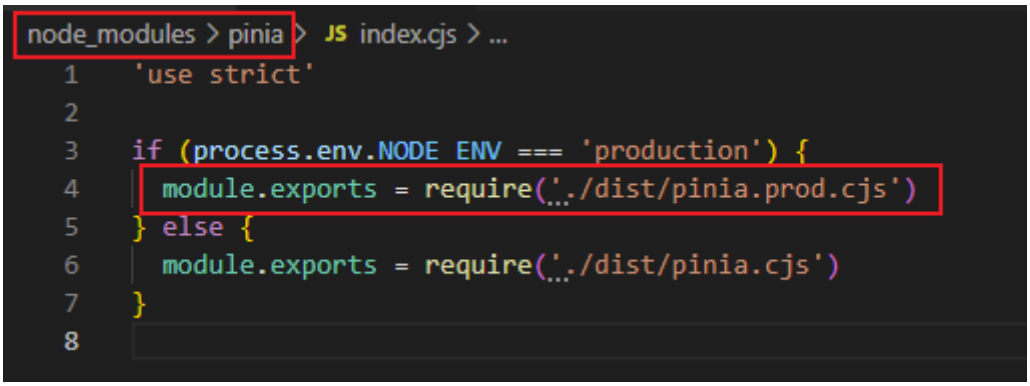
- 后续加载



- 使用esbuild预构建依赖
  - 按需构建依赖，放入node_modules/.vite/deps
    - 项目刚启动时，目录中的文件

- 项目再跳转几个页面后，目录中的文件

- 统一模块化规范为ESModule
  - pinia原始代码



  - pinia预构建后

- 重写“模块名称导入路径”为“构建后的依赖的路径”
  - pinia原始代码

```
node_modules > pinia > dist > JS pinia.cjs > ...
/*!
 * pinia v2.0.30
 * (c) 2023 Eduardo San Martin Morote
 * @license MIT
 */
'use strict';

Object.defineProperty(exports, '__esModule', { value: true });

var vueDemi = require('vue-demi');
var devtoolsApi = require('@vue/devtools-api');
```

- pinia预构建后

```
node_modules > .vite > deps > JS pinia.js > ...
import {
  setupDevtoolsPlugin
} from "./chunk-5OBJFL24.js";
```

- 将内部有多个依赖关系的模块转换为一个模块，以减少请求次数，提高网络性能

- 使用
  - 构建应用
    - 使用create-vue生成包含vite+vue3+ts的项目框架（推荐）
    - 使用create-vite生成基础框架
  - 语法
    - 环境变量
      - webpack：process.env.[变量名称]
      - vite：import.meta.env.[变量名称]
    - 引入静态资源
      - webpack：require("资源地址")
      - vite：import xxx from "资源地址"
    - 批量引入
      - webpack：require.context()
      - vite：import.meta.glob()
    - 项目配置等其他语法也不完全相同，请查阅官方文档
- 兼容性注意：需要Node.js版本14.18+，16+（建议使用nvm安装多个版本的Node.js按需切换）